

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 10 (Algebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 27/4/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

(2 puntos) Sea $\mathcal{P}_3$ el espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de polinomios de grado menor o igual que 3 con coeficientes en $\mathbb{R}$. Considera la función:

$$T : \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathbb{R}^4 \\ f(x) \mapsto (f(1), f(2), f(3), f(4)).$$

- (a) Demuestra que T es lineal.
- (b) Usa el teorema de rango y nulidad para demostrar que para todos $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$, existe $f(x) \in \mathcal{P}_3$ tal que $f(j) = a_j$ para todo $j = 1, 2, 3, 4$.

Demostración. Para probar que T es lineal, verifiquemos para cualesquiera $f, g \in \mathcal{P}_3$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ se cumple

- (a) 1. $T(f + g) = T(f) + T(g)$.

En efecto,

$$T(f + g) = ((f + g)(1), (f + g)(2), (f + g)(3), (f + g)(4)).$$

Por definición de suma de funciones

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

luego

$$T(f + g) = (f(1) + g(1), f(2) + g(2), f(3) + g(3), f(4) + g(4)) = T(f) + T(g).$$

2. $T(\lambda f) = \lambda T(f)$.

En efecto,

$$T(\lambda f) = ((\lambda f)(1), (\lambda f)(2), (\lambda f)(3), (\lambda f)(4))$$

Como $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$, se tiene

$$T(\lambda f) = (\lambda f(1), \lambda f(2), \lambda f(3), \lambda f(4)) = \lambda T(f)$$

Así, T es lineal.

(b) Sea $f \in \ker(T)$. Entonces

$$T(f) = (0, 0, 0, 0)$$

lo cual implica

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 0.$$

Es decir, f tiene como raíces 1,2,3,4. Pero $f \in \mathcal{P}_3$, por lo que $\deg(f) \leq 3$. un polinomio de grado ≤ 3 no puede tener 4 raíces distintas. Por lo tanto

$$f = 0.$$

Luego,

$$\ker(T) = \{0\}, \quad \text{nul}(T) = 0.$$

Así, por el teorema de rango-nulidad,

$$4 = 0 + \text{rg}(T) \implies \text{rg}(T) = 4.$$

Pero $\text{Im}(T) \subseteq \mathbb{R}^4$ y $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$. Por lo tanto

$$\text{Im}(T) = \mathbb{R}^4.$$

La sobreyectividad de T implica que para todo $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$. Existe $f \in \mathcal{P}_3$ tal que

$$T(f) = (a_1, a_2, a_3, a_4),$$

es decir,

$$f(j) = a_j \quad \text{para todo } j = 1, 2, 3, 4.$$

■

Ejercicio 2

(2 puntos) Sea A una matriz $m \times n$ con coeficientes en F . Demuestra que

- (a) El rango de las filas de A (que por definición es la **la dimensión del subespacio vectorial que genera las filas de A** vistas como vectores en F^n) más la dimensión del espacio de soluciones del sistema homogéneo asociado a A es n .
- (b) Si el rango de filas A es n entonces $AX = 0$ tiene solo la solución trivial.
- (c) Si el rango de filas de A es menor que n entonces $AX = 0$ tiene una infinidad de soluciones.

Ejercicio 3

(1 punto) Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita sobre F y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Demuestra que T es isomorfismo lineal si y solo si, para toda $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V se tiene que $\mathcal{B}_W = \{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es base de W .

Demostración. Sea $w \in W$. Como T es sobreyectiva, existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$. Dado $\mathcal{B}_v$ es base, existen escalares $a_1, \dots, a_n \in F$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i.$$

Aplicando T y usando linealidad

$$w = T(w) = \sum_{i=1}^n a_i T(v_i).$$

Luego $\{T(v_i)\}$ genera W . Supongamos

$$\sum_{i=1}^n a_i T(v_i) = 0.$$

Entonces

$$T\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) = 0.$$

Como T es inyectiva, $\ker(T) = \{0\}$, por lo que

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0.$$

Dado que $\mathcal{B}_v$ es una base, se sigue que $a_i = 0$ para todo i . Así, $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es una base de W . Supongamos que para toda base $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V , el conjunto

$$\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$$

es base de W . En particular, fijando una base cualquiera de V ; Como $\{T(v_1)\}$ es base de W , genera $W \implies T$ es sobreyectiva. Además, es linealmente independiente, así que si

$$T(v) = 0, \quad v = \sum a_i v_i,$$

entonces

$$0 = T(v) = \sum a_i T(v_i) \implies a_i = 0 \implies v = 0,$$

lo cual implica que $\ker(T) = \{0\}$, es decir, T es inyectiva. Por lo tanto, T es biyectiva, y en consecuencia un isomorfismo lineal. ■

Ejercicio 4

(1 punto) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido por $(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (3x_1, x_1 - x_2, 2x_1 + x_2 + x_3)$. ¿Es T isomorfismo lineal? (Justifica tu respuesta). Si es así, encuentra T^{-1} .

Demostración. Calculamos $\ker(T)$

$$T(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$$

si y solo si

$$\begin{cases} 3x_1 = 0, \\ x_1 - x_2 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

Resolvemos: De $3x_1 = 0 \implies x_1 = 0$. Entonces $x_1 - x_2 = 0 \implies -x_2 = 0 \implies x_2 = 0$. Sustituyendo en la tercera se tiene $x_3 = 0$. Por tanto

$$\ker(T) = \{(0, 0, 0)\}.$$

Así, T es inyectiva y así T es un isomorfismo lineal. Sea $(y_1, y_2, y_3) = T(x_1, x_2, x_3)$, es decir

$$\begin{cases} y_1 = 3x_1, \\ y_2 = x_1 - x_2, \\ y_3 = 2x_1 + x_2 + x_3. \end{cases}$$

Resolvemos: $x_1 = \frac{y_1}{3}$, $x_2 = \frac{y_1}{3} - y_2$. Sustituyendo en la tercera

$$y_3 = y_1 - y_2 + x_3 \implies x_3 = y_3 - y_1 + y_2.$$

Así,

$$T^{-1}(y_1, y_2, y_3) = \left(\frac{y_1}{3}, \frac{y_1}{3} - y_2, y_3 - y_1 + y_2\right).$$

■

Ejercicio 5

(2 puntos) Sean V y W espacios vectoriales sobre F , de dimensiones n y m , respectivamente. Demuestra que V y W son isomorfos si y solo si $m = n$.

Demostración. Si V es de dimensión n sobre F entonces al elegir una base ordenada $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ la transformación lineal

$$\begin{aligned} \phi_{\mathcal{B}} : V &\rightarrow F^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

es una biyección y por lo tanto es isomorfismo

$$V \cong W.$$

Si $\dim_F V = \dim_F W = n$, entonces

$$V \cong F^n \cong W.$$

Supongamos que existe un isomorfismo lineal

$$T : V \rightarrow W$$

Por el teorema de rango-nulidad

$$\text{nul}(T) + \text{rg}(T) = \dim(V).$$

Por ser biyección

$$\text{rg}(T) = \dim(W)$$

$$\text{nul}(T) = 0$$

Así,

$$\dim_F W = \dim_F V.$$

■

Ejercicio 6

(2 puntos) Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre F y sea $T : V \rightarrow V$ lineal. Demuestra que T es isomorfismo si y solo si para alguna base ordenada $\mathcal{B}$ de V se tiene que $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz invertible.

Demostración. Supongamos que $T : V \rightarrow V$ es un isomorfismo lineal. Entonces existe una transformación lineal $S : V \rightarrow V$ tal que, para todo $v \in V$,

$$S(T(v)) = v, \quad \text{y} \quad T(S(v)) = v.$$

Sea $\mathcal{B}$ una base ordenada de V . Entonces, al pasar a matrices

$$[S]_{\mathcal{B}}[T]_{\mathcal{B}} = I_n, \quad [T]_{\mathcal{B}}[S]_{\mathcal{B}} = I_n.$$

Esto implica que $[T]_{\mathcal{B}}$ es invertible. Supongamos que existe una base ordenada $\mathcal{B}$ tal que

$$[T]_{\mathcal{B}} = A$$

es invertible. Sea A^{-1} su inversa. Definimos una aplicación $S : V \rightarrow V$ de la siguiente manera. Para cada $v \in V$, si $[v]_{\mathcal{B}}$ es su vector de coordenadas, definimos $S(v)$ como el único vector cuyo vector de

coordenadas satisface

$$[S(v)]_{\mathcal{B}} = A^{-1}[v]_{\mathcal{B}}.$$

Entonces S es lineal y, para todo $v \in V$,

$$\begin{aligned} [S(T(v))]_{\mathcal{B}} &= A^{-1}A[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}}, \\ [T(S(v))]_{\mathcal{B}} &= AA^{-1}[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

Como los vectores tiene las mismas coordenadas en la base $\mathcal{B}$, se concluye que

$$S(T(v)) = v \quad \text{y} \quad T(S(v)) = v \quad \forall v \in V.$$

Por lo tanto, T es un isomorfismo lineal. ■